# Комментарии в Python

Python SELF
1 уровень, 5 лекция

ОТКРЫТА

## 1. Как писать комментарии

В Python, как и во многих других языках программирования, можно писать комментарии в коде.

`Комментарии — это просто текст для других программистов: Python-интерпретатор никак на них не реагирует и не исполняет записанный в них код`. Комментарии помогают программистам и другим участникам проекта понимать код, что особенно полезно при совместной работе и долгосрочной поддержке программ. В Python существует несколько способов добавления комментариев в код.

**Однострочные комментарии:**

Начинаются с символа #. Всё, что следует после # в той же строке, интерпретатор Python игнорирует. Этот тип комментариев обычно используется для кратких замечаний или пояснений к определенной строке кода. Пример:

```python
# Это однострочный комментарий
print("Hello, World!")  # Пояснение к действию функции
```

**Многострочные комментарии:**

В Python официально не существует специального синтаксиса для многострочных комментариев, но их можно создать с помощью нескольких однострочных комментариев или использовать тройные кавычки, хотя последнее на самом деле является многострочным строковым литералом, не выполняющимся как код. Пример:

```python
# Это пример многострочного комментария
# Каждая строка начинается с символа `#`
```

или:

```python
"""
Это многострочный литерал, который может использоваться как комментарий.
Python интерпретирует его как строку, но не делает ничего с этой строкой,
если она не присваивается переменной или не используется в выражении.
"""
```

`Полезно!` Литерал — это небольшой кусочек данных записанных прямо в коде: число, строка и тому подобное.

## 2. Зачем писать комментарии

Использование комментариев в коде повышает его читаемость, облегчает поддержку и обновление, а также способствует более эффективной коллаборации в командах. Комментарии должны быть краткими, но информативными и актуальными, чтобы служить полезной документацией кода и не засорять его излишней информацией.

**Документирующие строки `(docstrings)`:**

Это многострочные строки, которые обычно располагаются в начале модулей, классов, методов и функций для описания их назначения. Они заключаются в три пары двойных кавычек и используются для автоматической генерации документации.

Пример:

```
def add(a, b):
    """
    Функция для сложения двух чисел.
    :param a: первое слагаемое
    :param b: второе слагаемое
    :return: сумма a и b
    """
```

```
    return a + b
```

В мире программирования разработчики иногда добавляют в свой код комментарии, которые не только служат пояснениями, но и вызывают улыбку. Вот несколько примеров забавных комментариев, которые можно встретить в коде:

Пример 1:

```
# Я бы объяснил, что здесь происходит, но даже мне уже не понятно.
```

Пример 2:

```
# Если это не работает, виноват кто-то другой.
```

Пример 3:

```
# Пришел, увидел, исправил... и сломал.
```

Пример 4:

```
# Когда я написал это, только я и Бог знали, как это работает.
# Теперь знает только Бог.
```

Пример 5:

```
# Количество часов потраченных здесь впустую = 42.
```

Эти комментарии могут добавить легкость и юмор в процесс разработки, делая кодовую базу менее монотонной. Они также напоминают о том, что разработка программного обеспечения — это творческий и человеческий процесс.

## 5.3 Быстро закомментировать код

В PyCharm IDE вы можете быстро закомментировать или раскомментировать код, используя горячие клавиши. Для этого выделите строки кода, которые хотите закомментировать или раскомментировать, и нажмите **Ctrl + / на Windows** (или Cmd + / на macOS). Эта комбинация клавиш применяет или удаляет символ комментария на каждой выделенной строке, делая этот процесс быстрым и эффективным.

Проверка
Решение
Помощь
Обсуждение
Условие
Дерево классов

Расставь правильно комментарии.

**Требования:**

- Комментарий про "запрашиваем у пользователя его имя" должен относиться к функции input()
- Комментарий про "вывод сообщения" должен относиться к функции print()

**task09.py**

```python
# Комментатор

# Расставь правильно комментарии.

# Запрашиваем у пользователя его имя
name = input("Введите ваше имя: ")

# Выводим приветственное сообщение
print("Привет, " + name + "!")

```

**Input data**

Анна

Проверка | Решение | Помощь | Обсуждение

**Условие** | Дерево классов

Комментарии опять перемешались - расставь их правильно.

**Требования:**

- Комментарий про "Запрашиваем у пользователя температуру" должен относиться к функции input()
- Комментарий про "Конвертируем температуру" должен относиться к формуле преобразования
- Комментарий про "Формула для конвертации" должен относиться к формуле преобразования
- Комментарий про "Выводим результат" должен относиться к функции print()

**task10.py**

```
# Конвертация температуры с комментариями

# Комментарии опять перемешались - расставь их правильно.

# Запрашиваем у пользователя температуру в градусах Цельсия
celsius = float(input("Введите температуру в градусах Цельсия: "))

# Конвертируем температуру в градусы Фаренгейта
fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32

# Формула для конвертации:
# F = (C * 9/5) + 32

# Выводим результат
print("Температура в градусах Фаренгейта:", fahrenheit)

```